

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques	
Devoir Surveille	
<i>Classe : L1 Info</i> <i>Matière : Logique Formelle</i> <i>Enseignant : Sakka Rouis Taoufik</i> <i>Documents Autorisés : Non</i> <i>Nom et Prénom :</i>	<i>Session Novembre 2019</i> <i>A.U. : 2019/2020</i> <i>Durée : 1H 00</i> <i>Nombre Total de Pages : 2</i>

Exercice 1 : (2+2 p)

Question 1 : Quelles sont les valeurs de vérité des propositions suivantes ?

- A/ « π vaut 4 implique que la somme des angles d'un triangle vaut 182° ».....
B/ « si 15 est plus petit que 16 alors 16 est plus petit que 15 »
C/ « si 16 est plus petit que 15 alors 15 est plus petit que 16 »
D/ «si $330^{33}+3$ est divisible par 2 alors $330^{33}+3$ est plus grand que 5 »

Question 2 : Soient p, q et r les trois affirmations suivantes :

- p : « karim fait de la physique »
q : « karim fait de la chimie »
r : « karim fait de l'allemand »

Représenter les affirmations qui suivent sous forme symbolique, à l'aide des variables p, r et q et des connecteurs usuels.

1/ Karim fait de la physique et de la chimie mais pas à la fois de la chimie et de l'allemand.

.....

2/ Il est faux que karim fasse de l'allemand sans faire de la physique.

.....

Exercice 2 : (6 p)

Soient A et B deux formes propositionnelles définies comme suit :

$$A = p \rightarrow (q \vee r)$$

$$B = (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$$

Montrer que la forme A à pour conséquence la forme B.

p	q	r						

.....

.....

Exercice 3 : (6 p)

Montrer que les formules suivantes sont ou non des tautologies ? Si non déduire une représentation en forme normale disjonctive (FND) équivalente.

1/ $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

p	q	$(p \wedge q)$	$(p \vee q)$	$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

.....

.....

2/ $(p \wedge (\neg q)) \vee (p \wedge q)$

p	q	$\neg q$	$(p \wedge (\neg q))$	$(p \wedge q)$	$(p \wedge (\neg q)) \vee (p \wedge q)$

.....

.....

Exercice 4 : (4 p)

En utilisant les tableaux de Karnaugh, déterminer une formule en FND équivalente à la forme R suivante:

R		a b			
		0 0	0 1	1 1	1 0
c d	0 0	0	0	1	0
	0 1	1	0	1	1
	1 1	1	1	1	1
	1 0	0	0	1	0

.....

.....

.....

.....